LAB5 – Análisis de Servicios de Red (DNS, HTTP, FTP)

Curso: The Bits and Bytes of Computer Networking
Autor: Florencia Horita
Año: 16/03/2026

1. Introducción

Este laboratorio analiza el funcionamiento de múltiples servicios de red en un mismo servidor dentro de una red local utilizando Cisco Packet Tracer.

En el servidor se configuraron los servicios **DNS, HTTP y FTP**. Mediante el uso del **Simulation Mode** fue posible observar los paquetes intercambiados entre el cliente y el servidor, permitiendo comprender cómo los protocolos de aplicación utilizan protocolos de transporte y puertos específicos para proveer servicios de red.

Esto permite evidenciar la interacción entre distintas capas del modelo OSI dentro de una comunicación cliente-servidor.

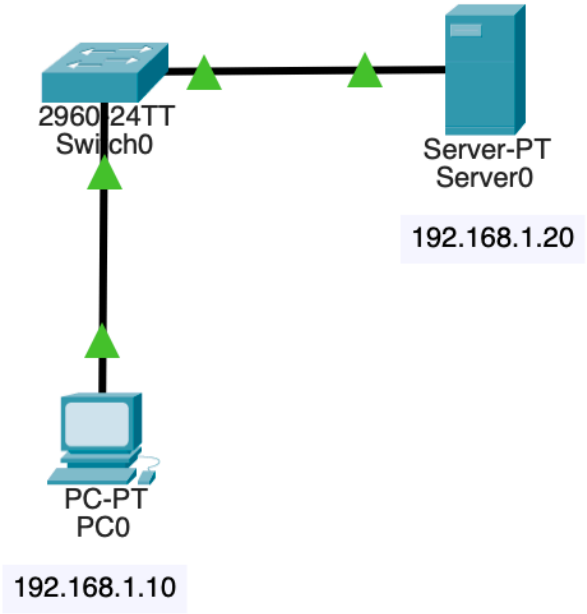
2. Topología de red

La red utilizada en este laboratorio está compuesta por:

- **Una PC actuando como cliente**
- **Un switch Cisco 2960**
- **Un servidor que provee servicios de red**

Todos los dispositivos se encuentran conectados dentro de la misma red local (LAN) a través del switch.

Figura 1 – Topología de red



3. Configuración de servicios en el servidor

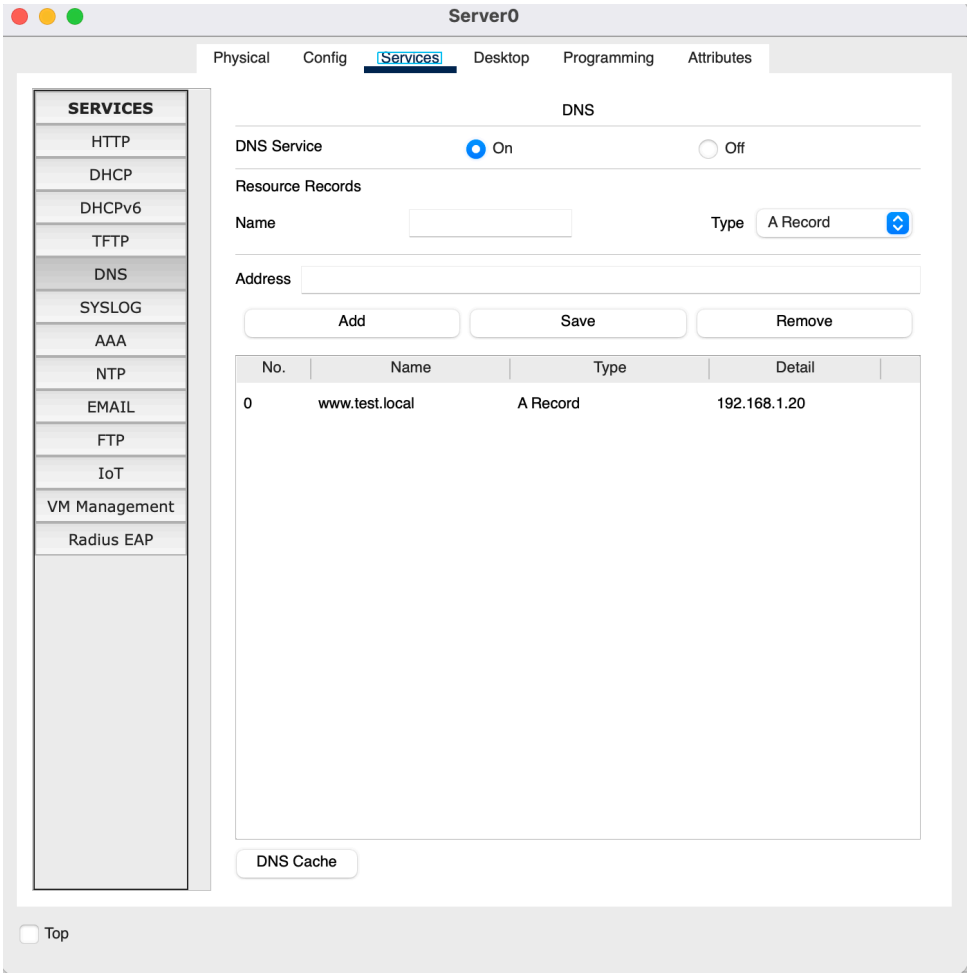
El servidor fue configurado para proporcionar varios servicios de red.

Los servicios habilitados fueron:

- **DNS**
- **HTTP**
- **FTP**

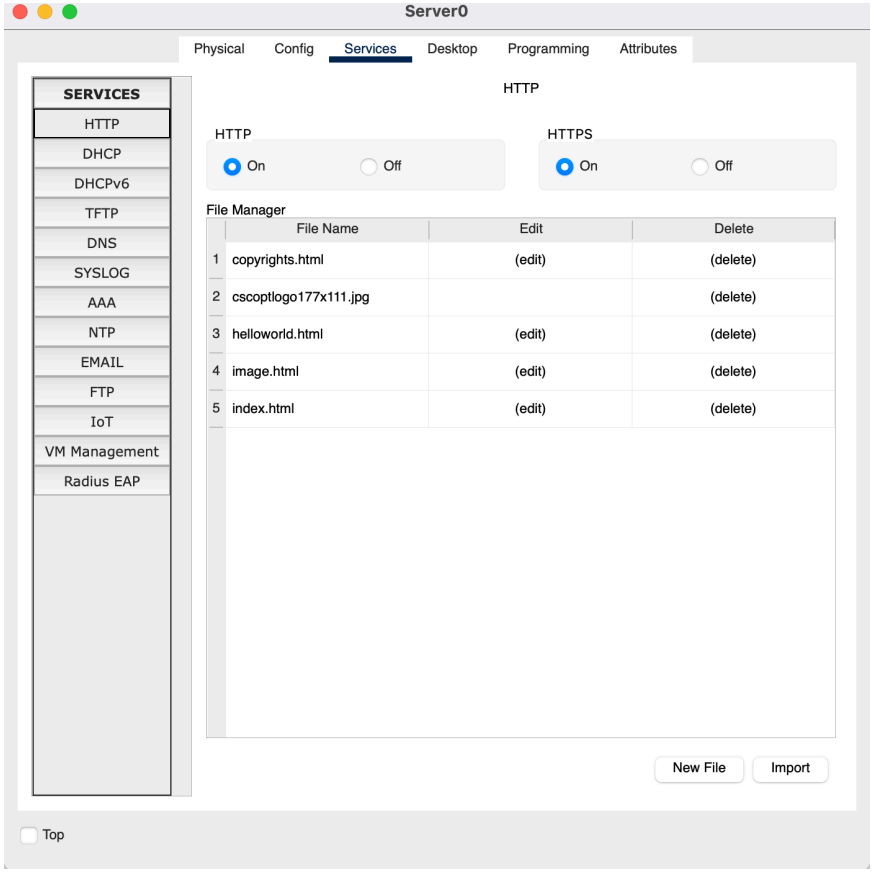
Estos servicios permiten que el cliente acceda al servidor utilizando un nombre de dominio y diferentes protocolos de aplicación, proporcionando resolución de nombres, acceso a contenido web y transferencia de archivos.

Figura 2 – Configuración DNS



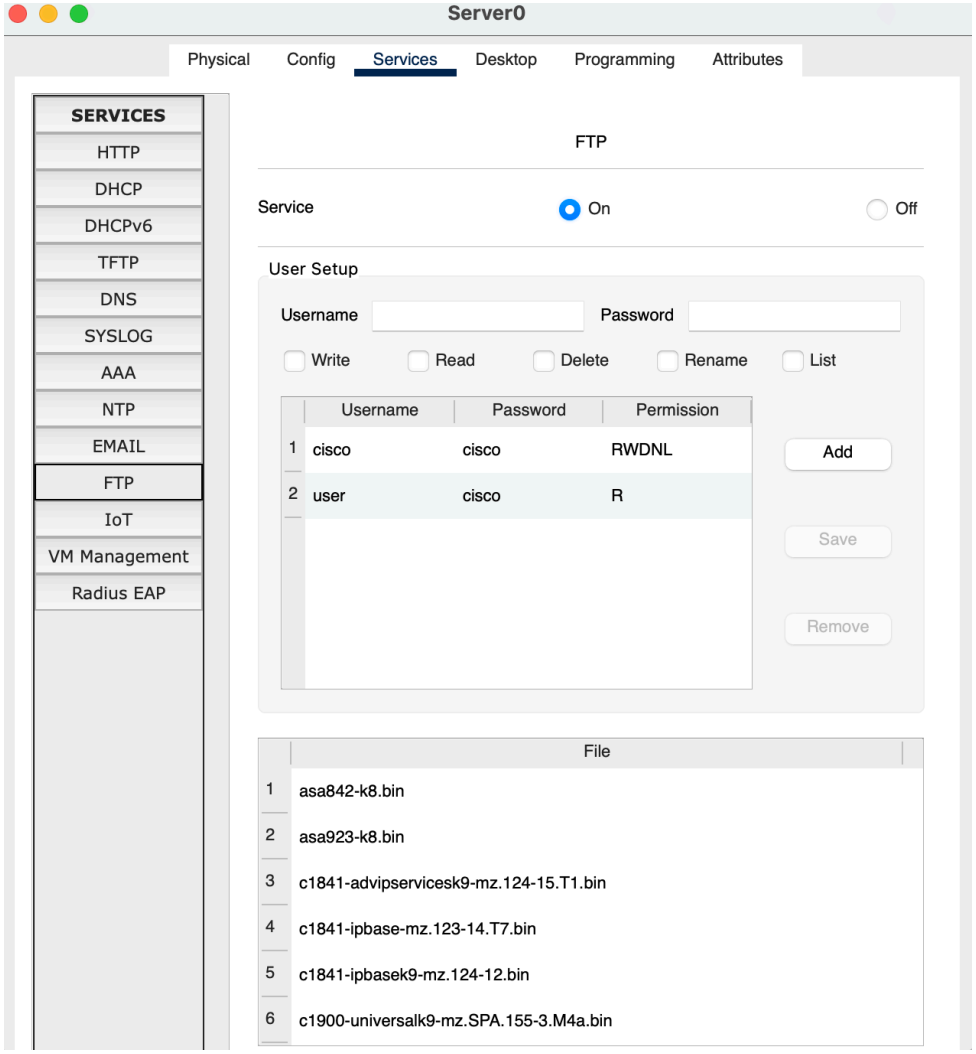
El servidor fue configurado para actuar como servidor DNS, permitiendo resolver el nombre de dominio www.test.local a su correspondiente dirección IP.

Figura 3 – Configuración HTTP



El servicio HTTP fue habilitado en el servidor para permitir el acceso a una página web desde el cliente mediante el navegador web.

Figura 4 – Configuración FTP



El servicio FTP fue configurado para permitir la autenticación de usuarios y la transferencia de archivos entre el cliente y el servidor.
Este servicio utiliza el puerto 21 sobre TCP para el control de la conexión.

4.1 Análisis de protocolos

Utilizando el Simulation Mode se observaron distintos protocolos involucrados en la comunicación entre el cliente y el servidor.

Protocolo	Puerto	Transporte
Domain Name System	53	UDP
Hypertext Transfer Protocol	80	TCP
File Transfer Protocol	21	TCP

4.2 Resolución DNS

Antes de acceder al servidor web, el cliente debe resolver el nombre de dominio.

El cliente envía una consulta DNS solicitando la dirección IP asociada al dominio:

www.test.local

El servidor DNS responde con la dirección IP correspondiente.

El protocolo DNS utiliza:

UDP puerto 53

4.3 Comunicación HTTP

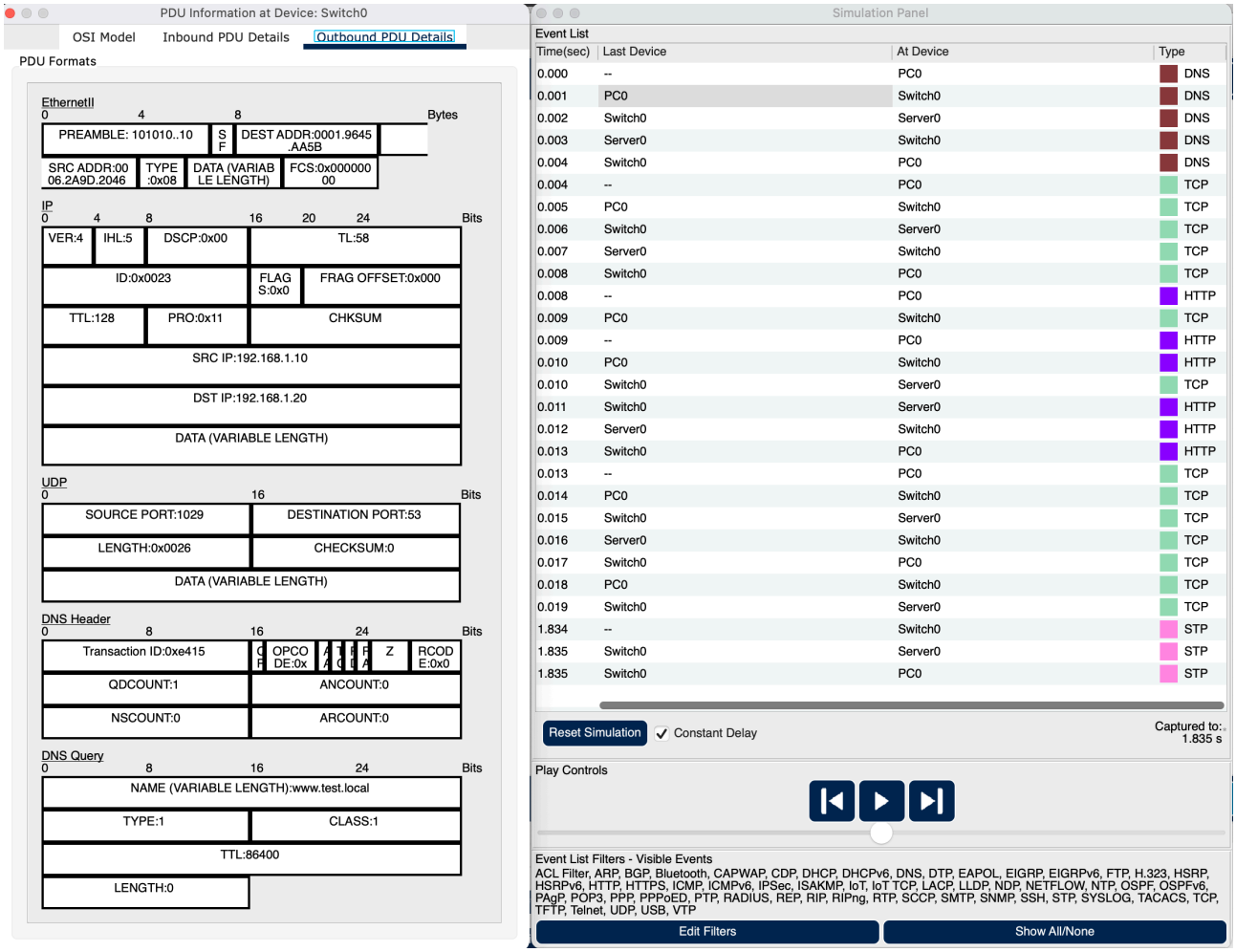
Una vez resuelto el nombre de dominio, el cliente establece una conexión TCP con el servidor web.

Primero ocurre el proceso de three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK) para establecer la conexión. Luego el cliente envía una solicitud HTTP para obtener la página web alojada en el servidor.

El protocolo HTTP utiliza:

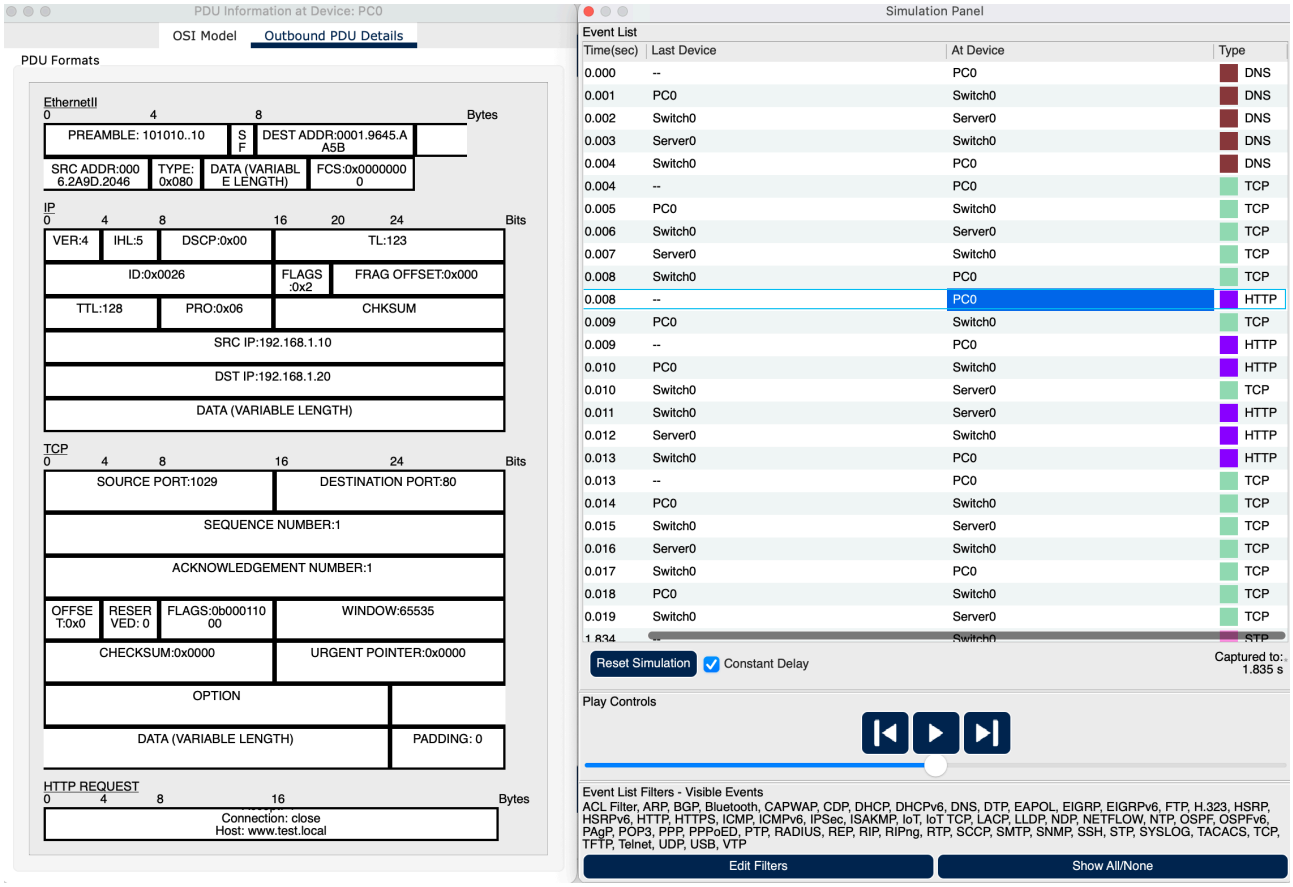
TCP Puerto 80

Figura 5 – Consulta DNS



Consulta DNS desde el cliente al servidor para resolver el nombre de dominio *www.test.local*. Se observa el intercambio de paquetes de solicitud y respuesta utilizando el protocolo DNS sobre el puerto 53.

Figura 6 – Solicitud HTTP



4.4 Sesión FTP

El cliente establece una sesión File Transfer Protocol con el servidor para autenticarse y acceder al servicio de transferencia de archivos.

Durante la sesión FTP el cliente se autentica utilizando un nombre de usuario y una contraseña, y luego envía comandos para interactuar con el servidor.

Entre los comandos observados se encuentran:

USER – envío del nombre de usuario
PASS – envío de la contraseña
LIST – listado de archivos

Estos comandos permiten autenticarse y solicitar el listado de archivos disponibles en el servidor.

El protocolo FTP utiliza:

TCP Puerto 21

Figura 7 – Sesión FTP

Sesión FTP desde la PC al servidor mostrando autenticación exitosa y listado de archivos mediante el comando DIR.

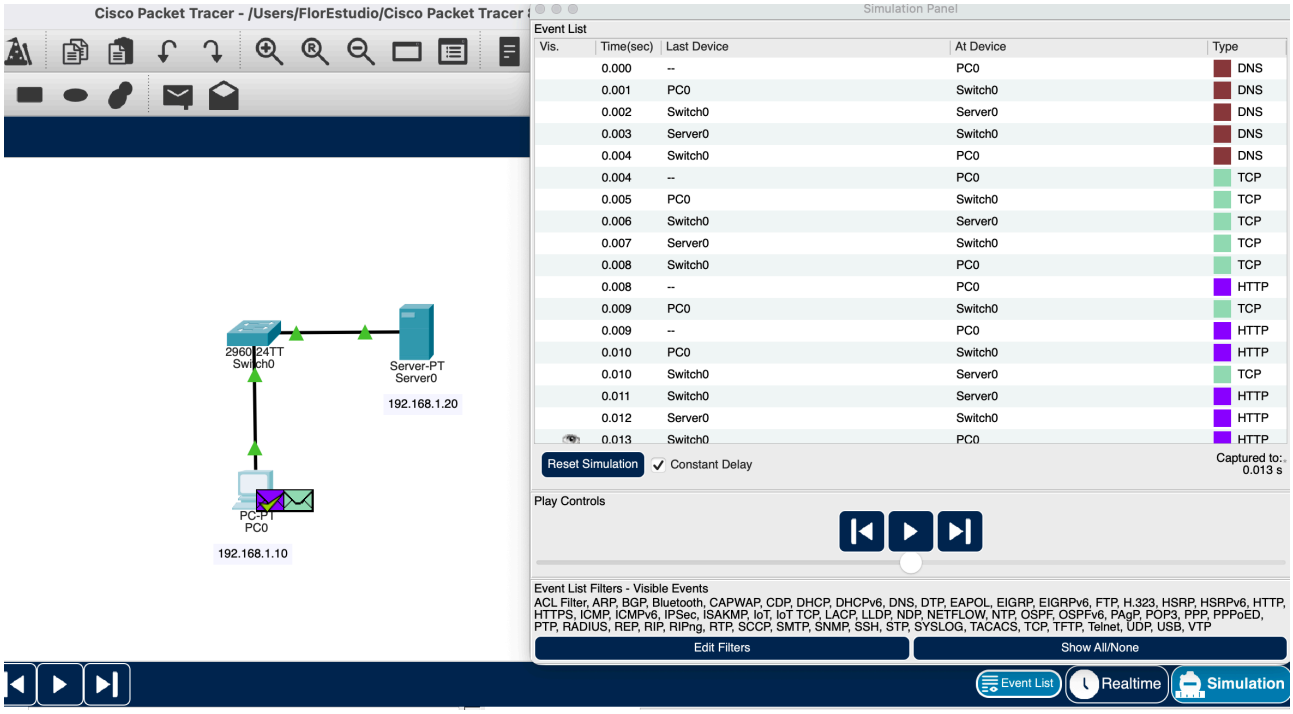
```
Connected to 192.168.1.20
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 192.168.1.20:
0   : asa842-k8.bin                                    5571584
1   : asa923-k8.bin                                    30468096
2   : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin           33591768
3   : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin                    13832032
4   : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin                     16599160
5   : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin           33591768
6   : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin           33591768
7   : c2600-i-mz.122-28.bin                            5571584
8   : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin                      13169700
9   : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin         50938004
10  : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin          33591768
11  : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin                  5571584
12  : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin                    15522644
13  : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin           33591768
14  : c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin                   3058048
15  : c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin                   3117390
16  : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin                   4414921
17  : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin                 4670455
18  : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin                 4670455
19  : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin          8662192
20  : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin           10713279
21  : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin             33591768
22  : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin            83029236
23  : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin           505532849
24  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG              159487552
25  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG              184530138
26  : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin         160968869
27  : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M                 61750062
28  : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M                 63753767
29  : ir800_yocto-1.7.2.tar                            2877440
30  : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar               6912000
31  : pt1000-i-mz.122-28.bin                           5571584
32  : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin                  3117390
ftp>
```

4.5 Event List Analysis

Durante la simulación fue posible observar en la Event List los distintos protocolos involucrados en la comunicación entre el cliente y el servidor. Esta lista muestra la secuencia de eventos generados durante el acceso a los servicios DNS, HTTP y FTP, permitiendo identificar los distintos protocolos y los puertos utilizados por cada servicio.

Los eventos se muestran en orden temporal (Time sec), permitiendo analizar la secuencia de comunicación entre los dispositivos.

Figura 8 – Event List in Simulation Mode



La Event List muestra la secuencia de eventos generados durante la comunicación entre el cliente y el servidor. Se observan paquetes de Domain Name System para la resolución del nombre de dominio, seguidos por el establecimiento de conexión mediante Transmission Control Protocol y finalmente la transferencia de la página web mediante Hypertext Transfer Protocol.

5. Resultados

Durante el laboratorio se obtuvieron los siguientes resultados:

- Resolución de nombres exitosa mediante DNS.
- Conexión HTTP establecida correctamente.
- Autenticación exitosa en FTP.
- Listado de archivos obtenido correctamente.
- Identificación de los puertos utilizados.
- Observación del tráfico en Simulation Mode.

6. Conclusión

Este laboratorio permitió analizar cómo distintos protocolos de aplicación interactúan dentro de una red local.

Se observó el proceso de resolución DNS, el establecimiento de conexiones TCP para HTTP y la autenticación en una sesión FTP.

El uso de Simulation Mode en Cisco Packet Tracer permitió visualizar los paquetes intercambiados y comprender el uso de puertos y protocolos de transporte.

Se logró comprender la relación entre protocolos de aplicación, transporte y el uso de puertos en una comunicación cliente-servidor.